



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Описание программного обеспечения

КОС25001-157-АСУ.ПА

Главный инженер проекта

22.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Введение2

2 Структура программного обеспечения3

2.1 Обоснование выбора программных средств3

2.2 Перечень частей программного обеспечения3

3 Функция частей программного обеспечения PCY5

3.1 Функции программного обеспечения5

3.2 Функции регуляторного управления7

3.3 Программное обеспечение проектирования11

3.4 Программа Просмотр системы (System Wiew)11

3.5 Построитель схем управления (Control Drawing Builder)12

3.6 Построитель графических объектов (Graphic Builder)12

3.7 Функция защиты12

3.8 Функции вспомогательной программы.....13

3.9 Программное обеспечение KVM – удлинителя14

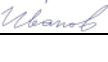
4 Методы и средства разработки программного обеспечения.....15

5 Операционная система.....16

Перечень использованной нормативной документации17

Перечень принятых сокращений19

Таблица регистрации изменений20

Согласовано							КОС25001-157-АСУ.ПА					
Взам. инв. №							Описание программного обеспечения					
Подп. и дата							Описание программного обеспечения					
Инв. № подл.							Описание программного обеспечения					
	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Стадия			Лист	Листов	
	Разраб.		Корчагин			04.2025	ТП			1	20	
	Пров.		Иванов			04.2025	 АСУ ИНЖИНИРИНГ					
	Н.Контр.		Зырянова			04.2025						
	ГИП		Баянов			04.2025						

2 Структура программного обеспечения

2.1 Обоснование выбора программных средств

Выбор программных средств для АСУ ТП обусловлен:

- требованиями технического задания;
- поддержкой всех функций, выполняемых программными инструментами АСУ ТП;
- совместимостью с применяемым аппаратным обеспечением АСУ ТП.

АСУ ТП организована в виде функционально распределенной иерархической структуры на базе системы CENTUM VP фирмы «Yokogawa Electric Corporation» (Япония).

Данное программное обеспечение поддерживает все функции, выполняемые АСУ ТП.

2.2 Перечень частей программного обеспечения

АСУ ТП включает в себя:

1. «Шкаф №16 Реле DI/DO», в составе которого:
 - 1.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
 - 1.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
2. «Шкаф №17 Реле DI/DO», в составе которого:
 - 2.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
 - 2.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
3. «Шкаф №18 Реле DI/DO», в составе которого:
 - 3.1 модули релейного входа - MRIC-32/24VDC;
 - 3.2 модули релейного выхода - MROC-32/24VDC-230VAC;
4. Существующий «Шкаф №10 FCS0315», в состав которого добавляются:
 - 4.1 блоки расширения - ANB10D-425/CU2N;
 - 4.2 модули аналоговых входов (16 каналов) - AAI143-H50/K4A00;
 - 4.3 модули аналоговых выходов (16 каналов) - AAI543-H50/K4A00;
 - 4.4 модули дискретных входов (64 канала) - ADV169-P00;
 - 4.5 модули дискретных входов (32 канала) - ADV151-P50/D5A00;
 - 4.6 модули дискретных выходов (64 канала) - ADV569-P00;
 - 4.7 модули связи (RS-422/RS-485) - ALR121-S50;

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		4. Существующий «Шкаф №10 FCS0315», в состав которого добавляются: 4.1 блоки расширения - ANB10D-425/CU2N; 4.2 модули аналоговых входов (16 каналов) - AAI143-H50/K4A00; 4.3 модули аналоговых выходов (16 каналов) - AAI543-H50/K4A00; 4.4 модули дискретных входов (64 канала) - ADV169-P00; 4.5 модули дискретных входов (32 канала) - ADV151-P50/D5A00; 4.6 модули дискретных выходов (64 канала) - ADV569-P00; 4.7 модули связи (RS-422/RS-485) - ALR121-S50;						Лист	
												3	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА							

5. Существующий «Шкаф №12 FCS0317, AI, АО», в состав которого добавляются:
5.1 терминальные платы аналоговых входов/выходов (32 канала) - АЕА4D-05;
6. Существующий «Шкаф №13 Реле DI/DO, AI», в состав которого добавляются:
6.1 терминальные платы аналоговых входов (32 канала) - АЕА4D-05;
7. Существующий «Шкаф №14 AI, АО, Namur», в состав которого добавляются:
7.1 терминальные платы дискретных входов (32 канала) - НІСТВ16-УС3-RRB-AK-CC-DX32;
7.2 барьеры искрозащиты двухканальные (NAMUR, сухой контакт) - НІС2842;
8. Существующую станцию оператора HIS0349 и АРМ инженера HIS0364, KVM-T (KVM-передатчик) в к.157;
9. Существующий АРМ оператора HIS0349 и KVM-R1 (KVM-приемник) в к.153а;
10. АРМ оператора HIS0349 и KVM-R2 (KVM-приемник) в к.159.

Станция оператора реализуется на базе программного обеспечения CENTUM VP разработанного фирмой «Yokogawa Electric Corporation» (Япония).

Управление станцией оператора находится под контролем существующей операционной системы Windows.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	
									4	
									КОС25001-157-АСУ.ПА	

3 Функция частей программного обеспечения РСУ

3.1 Функции программного обеспечения

CENTUM VP представляет собой комплексную автоматизированную систему управления большими и средними производственными процессами. Открытые интерфейсы системы обеспечивают доступ к данным системы управления ресурсами предприятия (ERP) и к данным автоматизированной системы управления производством (MES) и упрощают создание централизованной системы управления информацией.

Система CENTUM VP является масштабируемой системой, совместимой с существующими системами. CENTUM VP построена по концепции Предприятие – Технология – Решение и имеет следующие характеристики:

- открытое окружение для оптимизации всего предприятия;
- возможность расширения функциональных возможностей аппаратных средств в соответствии с последними достижениями в области технологий;
- гибкие, надежные системы, которые можно оптимизировать под конкретное производство;
- мощные функции проектирования.

Человеко-машинный интерфейс CENTUM VP работает в существующей операционной среде Windows, которая имеет отличные сетевые возможности и ключевые технологии для интерфейсного взаимодействия с супервизорными компьютерами.

CENTUM VP имеет отдельные функции управления доступом для операторов, осуществляющих управление и контроль, для системных инженеров, осуществляющих техническое обслуживание системы, и для инженеров-технологов. Кроме обычных удостоверений личности по имени пользователя и паролю, система имеет следующие функции:

- настройка достоверности пароля;
- настройка числа попыток входа в систему без права доступа (тревожный сигнал, когда число выполненных подряд ошибочных операций идентификации превышает заданное число и т.д.).

CENTUM VP имеет отдельные функции управления контрольным журналом для операторов, который имеет метки времени для независимой регистрации даты и времени ввода действий оператора.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПА		Лист
											5

пуску і зупинка обладнання;

КОС25001-157-АСУ.ПА Rev.0 02 Формат А4

- реализацию вычислительных и логических функций, на основе встроенных математических и логических блоков;
- реализацию контуров регулирования на базе блоков аналогового и дискретного управления.

В системе управления CENTUM VP имеется большой набор функциональных блоков:

- блоки регуляторного управления;
- блоки арифметических вычислений и логических операций;
- блоки логического управления и др.

В функциональных блоках используются атрибуты, представляющие собой информацию, необходимую для выполнения вычислительных и логических операций. Некоторые атрибуты заданы и неизменны для определенных функциональных блоков. Некоторым по умолчанию присвоены наиболее общие значения, которые могут быть изменены. Имеются также атрибуты, которые должны быть заданы пользователем.

3.2 Функции регуляторного управления

Функции регуляторного управления, существующие в системе, поддерживают управление с обратной связью для непрерывного процесса. Блоки регуляторного управления предназначены для управления аналоговыми и дискретными переменными процесса. Данные блоки различаются по типам обрабатываемых данных и поддерживаемым функциям расчета управляющих воздействий.

Блоки регуляторного управления осуществляют следующие типы обработки:

- обработка входа – прием сигнала с входа и вывод переменной процесса;
- обработка управляющих воздействий путем считывания переменной процесса и выдачи значения управляющего выхода;
- обработка выхода – считывание значения управляющего выхода и вывод результата расчета управляющего воздействия в качестве выходного сигнала;
- обработка сигнализации (аварийных сигналов) – обнаружение аномалии переменной процесса или значения управляющего выхода и уведомление функций управления и текущего контроля об обнаруженной аномалии.

В системе определены следующие функциональные блоки управления:

- блоки индикатора входа (PVI). Отображают входной сигнал, приходящий от модуля входа/выхода или другого блока, в виде переменной процесса (PV). Данный

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА			7

блок также может передавать на выход переменную процесса (PV) через выход (OUT). Этот блок может использоваться только для индикации PV;

- регуляторы (PID). ПИД – регулятор (PID) обеспечивает выполнение наиболее общих управляющих функций с использованием пропорционального, интегрального и дифференциального регулирования по отклонению переменной процесса (PV) от значения задания (SV);

- блоки автоселекторов (ASH). Сравнивают сигналы из 2-х позиционного и 3-х позиционного входа и автоматически выбирают один сигнал в качестве управляющего воздействия (MV);

- блоки ручной загрузки (MLD-SW). Применяются для вывода значения управляющего воздействия (MV) в ходе управления в ручном режиме исполнительными элементами;

- распределитель сигналов при каскадном управлении (FOUT). Блок распределения сигнала при каскадном управлении (FOUT) распределяет сигналы задания каскада для нескольких вторичных контроллеров. Этот блок может работать в контуре управления каскадом с рядом параллельно соединенных вторичных функциональных блоков;

- блок разделения сигналов управления (SPLIT). Блок разделения сигналов управления (SPLIT) может разделять сигналы управляющего выхода первичного контура управления на два адресата выхода через переключатель распределения сигналов. Этот блок может использоваться в контурах, в которых сигнал первичного контура распределяется нескольким вторичным контурам управления с различными диапазонами работы.

Функциональные блоки арифметических вычислений и логических операций выполняют общецелевые расчеты, такие как: арифметические вычисления, аналоговые вычисления и логические операции.

Блоки арифметических вычислений и логических операций включают в себя блоки числовых, аналоговых и универсальных вычислений, а также вспомогательные блоки вычислений и блоки логических операций. Вычислительные блоки получают в качестве входных аналоговые сигналы (аналоговые значения) либо дискретные сигналы и выполняют расчет, основываясь на заданных параметрах. Результат расчета подается на выход в виде вычисленного значения выхода (CPV).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПА		Лист
											8

Блоки арифметических вычислений и логических операций осуществляют следующие типы обработки:

- арифметические вычислительные блоки обрабатывают фиксированное число точек входа и выхода и используют фиксированные алгоритмы для выполнения арифметических вычислений;
- аналоговые вычислительные блоки используются для изменения характеристик установки и могут обрабатывать сигналы входа/выхода процесса, а также аналоговые сигналы от других функциональных блоков;
- блоки логических операций обрабатывают фиксированное количество точек входа/выхода (дискретные и релейные сигналы, внутренние переключатели) и используют фиксированные алгоритмы для выполнения логических операций;
- универсальные вычислительные блоки обрабатывают фиксированное количество точек входа/выхода и используют определяемые пользователем алгоритмы для выполнения универсальных вычислений;
- общецелевые вычисления;
- вспомогательные вычисления;
- вспомогательные вычисления только для строк символов.

Вычислительные блоки обрабатывают следующие типы данных: с плавающей запятой, с плавающей запятой двойной точности, целые числа и символьные строки.

В системе определены следующие функциональные блоки управления:

- вычислительные блоки общего назначения (CALCU). Предназначены для выполнения заранее определенных произвольных алгоритмов вычислений. Алгоритмы вычисления определяются с использованием языка описания вычислений общего назначения;
- блоки установки данных (DSET). Используется в качестве буфера для данных, выраженных в соответствующих единицах измерения. Этот блок выводит значение задания (SV), введенное клавишным набором из функций контроля и управления или заданное непосредственно в блоке;
- блоки инверсии (NOT). Используются при выполнении операций инверсии сигналов.

Блоки логического управления осуществляют отслеживание каждого шага управления в последовательности, в соответствии с предварительно определенными условиями и порядком.

С помощью функциональных блоков логического управления могут быть реализованы следующие виды логического управления:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			КОС25001-157-АСУ.ПА						
			9						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

- управление условием (контроль). Контролирует состояние процесса и управляет им в соответствии с заранее определенными условиями;
- управление программой (шаги фазы). Осуществляет управление в соответствии с заранее определенными программами (фазами).

Существуют следующие типы блоков логического управления:

- блоки таблицы последовательности (ST16);
- блоки логических схем (LC64);
- блоки трехпозиционного переключателя (_SFCSW).

В системе определены следующие функциональные блоки управления:

– блоки таблицы последовательности (ST16). Обеспечивают контроль обработки и последовательностей шагов фазы посредством соединения с другими функциональными блоками, входами/выходами процесса и другими программными входами/выходами. Условия и операции представляются в табличном формате и определяют, какая из операций выполняется при определенной комбинации условий. Это подходит для описания всех последовательностей, таких, например, как параллельная операция, операция с блокировкой и операция последовательности (логическая операция);

– блоки логических схем (LC64). Блоки логических схем объединяют или размещают сигналы других функциональных блоков, входы/выходы процесса и другие программные входы/выходы в приложениях для осуществления логического управления блокировками. В этом блоке имеется перечень условий и операций, а комбинация условий с логическими операторами, соответствующая логическим требованиям, может управлять сигналами операций. Этот блок может быть использован для описания управления последовательностью блокировок или логической схемы;

– блоки трехпозиционного переключателя (SFCSW). Реализуют логическое управление с помощью программы, описанной в функциональной схеме последовательности. Блок представляет собой графическую схему последовательности операций, которая подходит для описания последовательности управления технологическим процессом. Каждый шаг SFC описывается с помощью таблицы последовательности и SEBOL (язык, ориентированный на последовательности и периодические процессы).

Существующая станция управления FCS0315 обеспечивает обмен данными между функциональными блоками станции и устройствами низовой аппаратуры через вход/выход процесса и коммуникационный вход/выход. Обмен данными

						КОС25001-157-АСУ.ПА	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		10

осуществляется непосредственно между функциональными блоками FCS или несколькими станциями FCS. Данные также могут передаваться через программный вход/выход.

Вход/выход процесса используется для обмена сигналами между устройствами низовой аппаратуры и станциями FCS. Предусмотрены два типа входа/выхода процесса – «аналоговый вход/выход» и «дискретный вход/выход» в зависимости от типа передаваемого сигнала.

Коммуникационный вход/выход используется для доступа к различным типам данных (текстовые и битовые данные);

Программный вход/выход является виртуальным входом/выходом, обрабатываемым программой на FCS.

3.3 Программное обеспечение проектирования

Функции проектирования системы CENTUM VP используются для создания проектов. Созданная база данных позволяет осуществлять мониторинг, управление, контроль и техобслуживание.

В CENTUM VP реализована возможность параллельного проектирования в сети и функция объединения созданных на различных машинах баз данных проектирования.

Проверку работоспособности каждого созданного программного сегмента можно осуществить с помощью смоделированных функций управления на операторской станции HIS0349.

Необходимые фрагменты данных проектирования могут быть использованы повторно на других станциях или в других проектах, что обеспечивает сокращение времени проектирования и стандартизацию управления.

В программное обеспечение проектирования системы входят следующие, ниже приведенные, программные продукты.

3.4 Программа Просмотр системы (System Wiew)

Программа Просмотр системы (System View) выводит на экран данные проектирования системы (организованные в папки и файлы), используя древовидную структуру аналогично MS Windows Explorer. System View предоставляет в своем меню различные панели задач. Здесь создается проект, служащий основой управления техническими данными, и разрабатываются определяемые пользователем окна

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

контроля и управления и диалоговые окна подсказки, используемые для станций FCS и HIS и модулей входов/выходов, составляющих данный проект.

Проект представляет собой отдельную базу данных конфигурации системы, включающую в себя конфигурационную информацию для всех станций управления участком и станций оператора в системе. Для системы можно создать несколько различных проектов, один из которых будет являться конфигурацией текущей рабочей системы (текущий проект). Изменяя или расширяя текущую конфигурацию, можно создать новый проект, не оказывая влияние на текущую базу данных, и выполнять конфигурацию и виртуальную проверку нового проекта.

3.5 Построитель схем управления (Control Drawing Builder)

Для конфигурирования основных функций управления FCS используется Построитель схем управления (Control Drawing Builder). С помощью построителя схем управления можно выполнить графически такие операции, как регистрация функциональных блоков в файле схемы и определение потока данных между функциональными блоками.

3.6 Построитель графических объектов (Graphic Builder)

Для создания и редактирования графических окон, предназначенных для выполнения функций управления и контроля, используется Построитель графических объектов (Graphic Builder).

3.7 Функция защиты

Для обеспечения безопасного функционирования системы используется функция защиты. Она ограничивает область управления и контроля, разрешенную для какого-либо оператора и маскирует сигнализации, о которых данный оператор не должен быть оповещен.

Существуют следующие виды защит:

- защита на уровне станции оператора. Ограничивает функции управления и контроля, разрешенные на станции, оснащенной интерфейсом пользователя. При этом действия, выполняемые пользователем, по управлению определенным оборудованием или элементами данных функционального блока, могут быть запрещены вне зависимости от полномочий самого пользователя, установленных при регистрации;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КOC25001-157-АСУ.ПА		Лист
											12

– защита на пользовательском уровне. Ограничивает область управления и контроля, определенную для данного пользователя. Ограничения для каждого пользователя распространяются на управление определенным оборудованием или элементами данных функционального блока.

Область управления и контроля, разрешенная для оператора, определяется по совокупности заданий функции защиты, относящихся как к станции оператора, так и к самому оператору (пользователю).

3.8 Функции вспомогательной программы

Часть вспомогательных программ (утилит) предусмотрена для использования из System View, часть утилит является приложениями Windows:

- вывод на дисплей информации использования ресурсов для функционального блока;
- поиск имен тэгов в пределах заданного диапазона и вывод на дисплей ссылок;
- самодокументирование обеспечивает печать всех данных проекта;
- распечатка отдельных позиций осуществляется отдельно для каждого построителя.

Можно распечатать блок приборов станции, или выбрать данные для печати, изменив дату:

- распечатка параметров настройки;
- редактирование верхних и нижних колонтитулов;
- редактирование содержания позволяет свободно назначать номера секциям для каждой станции.

Тип печати может быть одним из следующих:

- нормальная печать: неопределенные поля печатаются как пробелы;
- простая печать: распечатываются только определенные поля;
- детальная (установочные позиции) печать - печатаются позиции на уровне тэгов.

Функции оперативного обслуживания позволяют изменять функции управления во время оперативной работы, не оказывая никакого влияния на другие функции. Кроме элементов, которые будут оказывать влияние на непрерывность управления, большинство установок можно менять с помощью функций оперативного обслуживания.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПА		Лист
											13

3.9 Программное обеспечение KVM – удлинителя

Конфигурирование и управление KVM-удлинителем осуществляется с помощью программного обеспечения «Guard Center», установленного на отдельном компьютере, подключённом к общей сети, для установки соединения между передатчиками и приемниками KVM «Гард».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	
									14	
									КОС25001-157-АСУ.ПА	

КОС25001-157-АСУ.ПА

Лист 14

КОС25001-157-АСУ.ПА_Rev.0_02 Формат А4

4 Методы и средства разработки программного обеспечения

Программное обеспечение АСУ ТП разрабатывается с помощью методов и средств специализированных систем управления CENTUM VP компании «Yokogawa Electric Corporation» (Япония), которые подробно описаны в документации для соответствующей системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									15	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА	

5 **Операционная система**

В качестве станции оператора проектом предусмотрено использование существующей станции HIS0349. Операционная система на ней остается без изменений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
									Лист	
									16	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Перечень использованной нормативной документации

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:

1. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
2. ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;
3. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
4. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
5. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
6. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
7. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое контрольное оборудование».

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, используемых при разработке АСУ ТП:

1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
2. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. «Единицы величин»;
3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. «Автоматизированные системы управления. Общие требования»;
5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	«Воздуху, рассолу, конденсату»;
									4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. «Автоматизированные системы управления. Общие требования»;
									5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;									
7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;									
						КОС25001-157-АСУ.ПА			Лист
									17

8. ГОСТ Р 59853-2021 ИТ КТС. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
9. ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
10. ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
11. ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. «Виды испытаний автоматизированных систем»;
12. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
14. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
15. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
16. МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля».

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА			18

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированная система управления технологическим процессом
АРМ	– Автоматизированное рабочее место
ПО	– Программное обеспечение
PCY	– Распределенная система управления
ERP	– Enterprise resource planning (управление ресурсами предприятия)
FCS	– Field control station (Полевая станция управления)
HIS	– Human interface system (Программное обеспечение станции оператора – технолога)
MES	– Manufacturing execution system (система управления производственными процессами)

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА			

Таблица регистрации изменений
--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									20
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПА			